

项目的特点

项目（project）是指为创造唯一产品或提供唯一服务所进行的临时性的工作，它是以一套独特而相互联系的任务为前提，能够有效利用资源为了实现一个特定目标所进行的努力；它是在一定时间内满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。

--临时性；唯一性；目标性；约束性。

项目和运营的共同点

需要包含人力资源在内的资源；

严格地受资源限制；

有明确的目标；

需要被管理，即需要有计划、执行和控制

什么是软件项目管理？

软件项目管理是为了使软件项目能够按照既定的成本、进度、质量顺利完成而对成本、人员、进度、质量和风险进行分析和管理的活动，它是决定软件项目能否高效、顺利进行的基础性工作。

软件工程 vs 软件项目管理

软件工程关注软件内容，软件项目管理关注软件项目过程，它们的关系是相辅相成的。当今软件项目开发更加强调软件工程思想与软件项目管理理念的结合

项目管理的主要职责是什么？

项目经理的主要职责表现为：沟通、谈判、解决问题、影响力、领导力

项目管理的 5 个过程组是什么？

项目管理的 5 个过程组分别是启动过程组、规划过程组、执行过程组、监控过程组和收尾过程组

启动过程组包含哪些步骤？

确定并核准项目或项目阶段。启动过程组包括如下项目管理过程：制定项目章程和制定项目初步范围说明书。

规划过程组的任务

确定和细化目标，为实现项目要达到的目标和完成项目要解决的问题范围而规划必要的行动路线。

项目管理的 9 大知识领域是什么？

项目管理知识领域包括项目集成管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和项目采购管理。

项目集成管理是什么？

项目集成管理是在项目的整个周期内协调项目管理的各个知识领域过程来保证项目完成，项目经理的本职工作是对项目进行整合。

项目集成管理是项目成功的关键，它贯穿了项目的全过程，包括从初始、计划、执行、管理到结束等过程。项目集成管理在项目的整个生存期内协调项目管理其他各管理知识领域，保证项目总目标的实现。

项目集成管理的过程包括？

制定项目章程——创建初步的项目范围说明书——制定项目管理计划——指导和
管理项目实施——监控项目工作——集成变更控制——项目收尾

什么是项目章程？

项目章程是指项目执行组织高层批准的以书面签署的确认项目存在的正式文件，包括对项目的确认、对项目经理的授权和项目目标的概述。

制定项目章程的工具具有要素分层法、方案比较法、SWOT(Strengths Weaknesses

Opportunities Threats) 分析法、净现值法、层次分析法、有无比较法、不确定

分析、影子价格理论等

外部项目和内部项目签署的合同有哪些区别？

合同文本是甲乙双方都需要准备的，该文件一般由甲方提供框架结构和主要内容，乙方提供参考建议。合同文本得到双方认可就进入合同签署阶段，即正式签署具有法律效力的合同。

如果一个项目是内部项目，即甲方内部完成的项目，则不需要进行招标，也无需签署合同，只需要确定包括任务范围、成本、进度和质量等方面的协议即可。内部项目中甲方和乙方没有具有法律约束的合同。

内部项目签署在项目初始阶段可以不提交招标书，而外部项目签署必须提交招标书。

什么是项目建议书？（投标方写）

项目建议书由项目筹建单位或项目法人根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，就某一具体新建、扩建项目提出的项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

项目建议书是指在项目初期为竞标或签署合同而提交的文档，它是在甲乙双方对相应问题共同认识的基础上，清晰地说明项目的目的以及操作方式，可以决定项目有无足够新引力或可行不可行。它是乙方描述甲方需求，并提出解决方案的文档，通过建议书可以展示乙方对项目的认识程度和解决问题的能力，也是甲方判断乙方能否成功完成任务的重要依据。

软件项目收尾工作应该做的事情至少包括：范围确认、质量验收、费用决算、合同终结和资料验收。

项目结束中一个重要的过程就是项目的最后评审，它是对项目进行全面的评价和审核，主要包括

项目计划

项目计划是根据对未来的项目决策，项目执行机构选择制定包括项目目标、工程标准、项目预算、实施程序及实施方案等的活动。

项目范围

项目范围是指开发项目产品所包括的工作及产生所包含的全过程。

项目范围管理的阶段

项目需求：定义并记录项目最终产品的特点和功能，以及创造这些产品的过程

范围定义：依据项目需求分析的成果，形成工作分解结构（WBS）

范围核实：指对范围的正式认定

范围控制：指对有关项目范围的变更实施控制。主要的过程输出是范围变更、纠正行动与教训总结。

项目管理范围

项目范围是指开发项目产品所包括的工作及产生所包含的全过程，在此基础上，项目范围需求管理是界定和控制项目中包含什么和不包含什么的全过程。

在项目范围管理中首先要明确定义项目的范围，它是项目实施的依据和变更的输入，只有对项目的范围有了明确的定义，才能进行项目规划。

软件项目需求

用户为解决某一问题或达到某一目标所需条件或权能。

系统或系统构件为了满足合同、规约、标准或其他正式实行的文档所需具有的条件或权能。

（3）一种反映上述（1）或（2）所述条件或权能的文档说明。

软件需求：三个层次：**业务需求；用户需求；功能需求。**——>据此确定软件

需求规格（SRS）

WBS

WBS 是面向可交付成果的对项目元素的分组，组织并定义了整个项目的范围，是一个分级的树型结构，是对项目由粗到细的分解过程。

工作分解的过程（按照产品的功能或者部门/地域/职能或软件开发生命周期）来

分解。自顶向下（容易漏工作任务）或自底向上进行分解，二者结合更全面。
进行工作分解的基本步骤：

（1）确认并分解项目的主要组成要素。

（2）确定分解标准，按照项目实施管理的方法分解，而且分解的时候标准要统一。分解要素是根据项目的实际管理而定义的。不同的要素有不同的分解层次。例如：项目生存期的阶段可以当作第一层次的划分，把第一层次中的项目细目在第二阶段继续进行划分。

（3）确认分解的详细程度以及作为费用和时间估计的标准，明确责任。工作细目的分解如果在很久的将来才能完成的话，那么就不存在确定性。

（4）确定项目交付成果。

（5）**验证分解正确性。**验证分解正确后，建立一套编号系统。

成本的估算应从 **软件计划、需求分析、设计、编码、单元测试、集成测试到系统维护** 等一次性开发过程所花费的代价作为计算的依据。

成本按其产生和存在形式的不同可分成 **固定成本、可变成本、半变动成本、直接成本、间接成本和总成本**。

成本估算是对完成项目所需费用的估计和计划，是预测开发一个软件系统所需要的总工作量的过程，它也是成本管理的核心。

- 成本估算涉及计算完成项目所需资源成本的近似值。
- 成本估算应该考虑不同的成本替代关系

成本估算的输入内容：

WBS（根据估算阶段的不同，将不同的输入用于成本估算，从而确保所有阶段的工作都被估算进成本）、资源单价、资源编制计划、进度计划、学习曲线、历史项目参考数据

成本估算的输出：

输出通常以 **货币** 为单位描述，也可以用 **人时、人天、人月。同时 成本估算的输出结果可以用一个范围表示：**例如：\$20000±\$1000 表示该软件项目的成本在 \$19000 和 \$21000 之间。

功能点方法（Function Point, FP）

功能点是用系统的功能数量来测量其规模，以一个标准的单位来度量软件产品的功能。

该方法包括两个评估：评估产品所需要的外部用户类型；根据技术复杂度因子进行量化，生成产品规模结果。

成本预算是在确定总体成本后分解过程。分解主要是做两个方面的工作：**按工作分摊成本、按工期时段分摊成本。**这些工作分解的结果是**基于 WBS 分解**的结果。

成本预算的三种情况：**分配资源成本**（开发人员加班费）；**分配固定资源成本**（某项目的固定成本）；**分配固定成本**（某模块外包的成本）。

进度

进度是对执行的活动和里程碑制定的工作计划日期表，它决定是否达到预期目的，是跟踪和沟通项目进展状态的依据，也是跟踪变更对项目影响的依据。

软件进度安排

软件进度安排在指定项目进度时，主要依据是合同书和项目计划。通常的做法是把复杂的整体项目分解成许多可以准确描述、度量、可独立操作的相对简单的任务，然后这些任务的执行顺序，确定每个任务的完成期限、开始时间和结束时间。软件进度安排就是依据项目时间管理前几个过程的结果确定软件项目的开始和结束日期。

进度控制管理

进度控制管理是采用科学的方法确定进度目标，编制进度计划与资源供应计划，进行进度控制，在于质量、费用、安全目标协调的基础上，实现工期目标。

甘特图

甘特图又称为横道图、条状图。其通过条状图来显示项目，进度，和其他时间相

关的系统进展的内在关系随着时间进展的情况。

项目活动定义

项目活动定义是确认和描述项目的特定活动，它把项目的组成要素加以细分为可管理的更小部分，以便更好地管理和控制。

判别软件缺陷的规则：

可以从以下五个规则来判别出现的问题是否是软件缺陷。

- (1) 软件未实现说明书要求的功能；
- (2) 软件出现了说明书指明不应该出现的错误；
- (3) 软件实现了说明书未提到的功能；
- (4) 软件未实现说明书虽未明确提及但应该实现的目标；
- (5) 软件难以理解、不易使用、运行速度缓慢或者最终用户会认为不好。

常见的缺陷分类

- 1) 根据软件缺陷所造成的危害的恶劣程度来划分，一般分为致命的、严重的、一般的和微小的缺陷。
 - (2) 根据软件缺陷产生的技术类型分为来分类，一般分为五种类型：输入/输出缺陷、逻辑缺陷、计算错误、接口缺陷和数据缺陷。
- 质量计划的工具和技术包括：



- 1) 成本效益分析：质量规划过程必须考虑成本与效益两者间的取舍平衡。符合质量要求所带来的主要效益是减少返工，它意味着劳动生产率的提高，成本降低，利害相关者更加满意。为达到质量要求所付出的主要成本是开展项目质量管理活动的开支；
- 2) 基准比较分析：基准比较分包括将实际的或计划中的项目实施情况与其他项目的实施情况相比较，从而得出提高水平的思路，并提供检测项目绩效的标准；
- 3) 流程图：流程图是表示系统中各要素之间相互关系的图表。在质量管理中常用的流程图包括因果图（也称为鱼刺图）和系统流程图；
- 4) 实验设计：实验设计是帮助确定在产品开发和生产中，哪些因素会影响产品或过程特定变量的一种统计方法，而且在产品或过程优化中也起到一定作用；

5) 质量成本：质量成本指为避免评估产品或服务是否符合要求及产品或服务不符合要求（返工）发生的所有费用。失败费用也称为质量低劣费用，通常分为内部和外部费用。

软件质量保证的主要任务以及实施的步骤

任务：SQA 审计与评审；SQA 报告；处理不符合问题。

步骤：

- 1.目标，以用户需求和开发任务为依据，对质量需求准则、质量设计准则的**质量特性**设定质量目标进行评价
- 2.计划，设定适合于待开发软件的评测检查项目，一般设定 20-30 个
- 3.执行，在开发标准和质量评价准则的指导下，制作高质量的规格说明书和程序；
- 4.检查，以计划阶段设定的质量评价准则进行评价，算出得分，以质量图的形式表示出来，比较评价结果的质量得分和质量目标，确定是否合格；
- 5.改进，对评价发现的问题进行改进活动，重复计划到改进的过程直到开发项目完成

软件质量保证与质量控制的关系

质量保证（Quality Assurance, QA），是“**为了提供信用，证明项目会达到有关质量标准，而开展有计划、有组织的工作活动**”。

软件质量保证（Software Quality Assurance, SQA）的目的是验证在软件开发过程中是否遵循了合适的过程 and 标准。**其主要作用是保证软件透明开发的主要环节。**

质量保证（QA）是通过评价项目整体绩效,建立对质量要求的信任，提供项目和产品可视化的管理报告。这个任务本身并不能提高产品的质量，但是通过质量保证的一系列工作可以间接地提高产品的质量。质量保证一般由质量保证部门人员实施。

质量控制（QC）是确定项目结果与质量标准是否相符,同时,确定消除不符的原因和方法，它控制产品的质量，及时纠正缺陷。这个任务本身提高产品的质量，一般由开发人员实施。

质量保证是后期质量活动，质量控制是前期质量活动。它们是有区别的:

质**质量保证**是针对项目实施过程的管理手段，**质量控制**是针对项目产品的技术手段;实施**质量保证**是针对过程改进和审计的，强调的是过程改进和信心保

证。实施质量控制是按照质量要求，检查具体可交付成果的质量，强调的是具体的可交付成果。

项目组织结构主要有 **3 种类型：职能型组织结构、项目型组织结构和矩阵型组织结构。**

➤ 职能型组织结构

每个员工都有一个明确的上级，员工按照专业职能分组。

特点：职能型组织结构里**一般没有项目经理**，项目工作都是在本职能部门内部实现后再递交给下一个部门，如果在实施期间，涉及到了其它部门的问题，只能由部门经理间协调和沟通。

——组织结构适合 **传统产品**的生产项目，**项目规模小**，部门间工作独立，以技术为重点的项目。

优点：技术专家被共享，节约人力，减少资源的浪费；同一职能部门内部专业人员方便交流；当有项目成员离开项目时，方便增派人员。

缺点：客户利益和职能部门的利益会发生冲突，职能部门优先考虑本部门利益；资源的平衡会出现问题；部门间的沟通问题；项目经理对于成员没有完全的权利。

职能型组织结构的优点是：

1) 以职能部门作为承担项目任务的主体，可以充分发挥职能部门的资源集中优势，有利于保障项目需要资源的供给和项目可交付成果的质量。在人员的实用上具有较大的灵活性；

2) 职能部门内部的技术专家可以被该部门承担的不同项目共享，节约人力，减少资源的浪费；

3) 同一职能部门内部的专业人员便于相互交流、相互支援，对创造性的解决技术问题很有帮助。同部门的专业人员易于交流知识和经验，项目成员事业上具有连续性和保障性；

4) 当有项目成员调离项目或者离开公司，所属职能部门可以增派人员，保持项目的技术连续性；

5) 项目成员可以将完成项目和完成本部门的职能工作融为一体，可以减少因项目的临时性而给项目成员带来的不确定性。

职能型组织结构适用于传统产品的生产项目，项目规模小，部门间工作独立，工作专业面单一，以技术为重点的项目。

➤ 项目型组织结构——以项目为中心

特点：成员直接向项目经理汇报，但是项目完成后，团队人员就解散。

——这种组织结构适合于**开拓型**等风险较大的，或者对项目的时

本、质量等各项指标要求比较**严格的**，或者一些**大型、复杂、紧急**的项目。

优点：项目经理对项目全权负责；项目型组织的目标单一，完全以项目为中心；避免了职能型项目的多重领导；成员属于一个部门，方便沟通交流。

缺点：每个项目型组织，资源不能共享；公司里各个独立的项目型组织处于封闭环境下，可能影响公司长远发展；项目完成后，就会被调派，缺乏事业上的连续性；不同项目组之间很难共享知识和经验。

➤ 矩阵型组织结构——职能型与项目型结构的结合体。

特点：既发挥职能部门纵向优势，又发挥项目组织横向优势。项目经理和职能经理共同负责。

——这种组织结构适合于**管理规范，分工、责任明确**的公司，或者是需要**跨职能部门**协同工作的项目。

优点：专制的项目经理负责整个项目，以项目为中心，能迅速解决问题；多个项目共享资源；项目成员顾虑减少，项目完成后可以回到原来的职能部门。

缺点：易引起职能经理和项目经理的权利冲突；资源共享也能引起项目间的冲突；多位领导不知道听谁的。

常用的处理冲突的方法

面对问题，找出冲突的根本原因；妥协；求同存异，指与他人合作；强制，表示一人独断作出决定；退出。

1) 面对问题，找到冲突的根本原因，并与所有人合力找出方案来解决

冲突，它是冲突管理中最有效的一种方法，问题得到解决，大家都受益，所以这种方法是“双赢”；

2) 妥协，寻找一种能够使大家一定程度上都较为满意的方法，这意味

着每个人都有所取舍，没有任何一方完全满意，所以很多人把这种方法称为“双输”的解决方案；

3) 求同存异，是指与他人合作，大家都关注他们一致的观点，避免不

同的观点，这种方法要求保持一种友好的气氛，先把工作做完，但是往往不能解决冲突的根源；

4) 强制，表示一人独断作出决定，一方全赢，则另一方全输，但这样

一般会导致新的冲突产生；

5) 退出，退出对所有人都没好处，这表示人们将眼前的问题搁起来，等待以后再

解决，也就是大家以后再处理这个问题，这样问题不会消失，始终在项目中。当团队之间的冲突对组织目标的实现影响不大而又难以解决时，组织管理者不妨采取回避的方法。

项目经理的权利主要体现为如下三个方面：制定项目有关决策。选择项目成员。对资源再分配。

在团队管理过程中，项目经理可以行使哪些权利来管理和要求项目团队成员来完成工作？

答：在团队管理过程中，项目经理可行使 5 种权力来管理和要求项目团队的成员来完成工作：

1) 合法的权力，公司对项目经理正式授予的让员工工作的权力，如：

公司赋予项目经理预算分配的权利，则项目经理就可以在指定的情况下，使用合法的权力对项目的预算进行分配。

2) 强制力，指用惩罚、威胁等消极手段强迫员工工作。然而，一般情况下，强制力对项目团队的建设不是一个很好的方法，建议不要经常使用，如果必须使用，尽量保证是一对一的，私下进行，否则会适得其反。

3) 奖励权力，使用一些激励措施来引导员工去工作。奖励包括薪金、机会、情感等手段，当奖励与具体的目标或项目优先级挂钩时会最有效果。一定要保证奖励是公平，每个人都有的到奖励的机会。

4) 专家权力，用个人知识和技能让员工改变他们的行为。如果项目经理是某个特定领域的专家，那么员工可能会因此遵照项目经理的意见工作，并信任项目经理。

5) 暗示权力，暗示某项事务得到了高于自己级别（或权威）的重视、关注。

写出 5 种以上沟通方式

沟通方式主要有书面沟通和口头沟通、语言沟通和非语言沟通、正式沟通和非正式沟通、单向沟通和双向沟通以及网络沟通等。

写出干系人对项目可能的几种态度。

答：完全不支持、反对者、不积极者、无所谓者，参与者、较积极者、内部支持者、首倡者、完全支持

所谓干系人（Stakeholder）指那些积极参与项目的个人和组织，或者是那些由于项目的实施或完成其利益受到消极或积极影响的个人或组织（当然他们也会对项目的目标和结果施加影响），如出资人、客户、项目团队成员、供应商等。

沟通技巧

学会倾听：

表达准确：信息的表达要准确无歧义，不能让信息接收方产生误解或者误导。

扫除障碍：目标不明确、职责定义不清晰、文档制度不健全等，都是沟通的障碍，必须扫除这些障碍。

因人而异：不同的人沟通风格不一样，

双向沟通：信息被有效的传递出去，信息被有效的接收到，

换位思考：让团队成员交换角色，明白别人的工作、自己所做的工作在整个系统中处于什么地位。

最终形成的沟通计划中所包含的内容

最终形成的沟通计划中一般包含以下内容：**沟通项目、沟通目的、沟通频率、沟通开始/结束日期、格式/媒介、职责。**

：最终形成的沟通计划中一般包含以下内容：沟通项目（分发给项目干系人的信息）、沟通目的（信息分配的动机）、沟通频率（信息分发的频度）、沟通开始/结束日期（信息分发的日程表。日程表需要项目干系人了解什么时候创建、

接受或传送项目信息）、格式/媒介（信息编排与传输方法）、职责（团队成员掌控着信息分发的任务，结合项目管理计划，规定谁负责创建、手机和发送关键项目信息）。

项目风险管理是什么？

项目风险管理是识别和分析项目风险及采取应对措施的活动。包括将积极因素所产生的影响最大化和使消极因素产生的影响最小化两方面内容。内容主要包括：(1)

风险识别 (2)风险量化， (3)风险对策研究 (4)风险对策实施控制

项目风险管理是指项目管理团队通过风险规划、风险识别、风险定性评估、风险定量评估、风险应对规划、风险监控过程，采用多种管理方法、技术和工具，对项目所涉及的各种风险实施有效的控制和管理，采用主动行动，尽量使风险事件的有利后果（带来的机会）最大，而使风险事件所带来的不利后果（威胁）降到最低，以最少的成本保证项目安全、可靠的实施，从而实现项目的总体目标。